

Kök Neden Analizi: Balık Kılçığı Algoritması

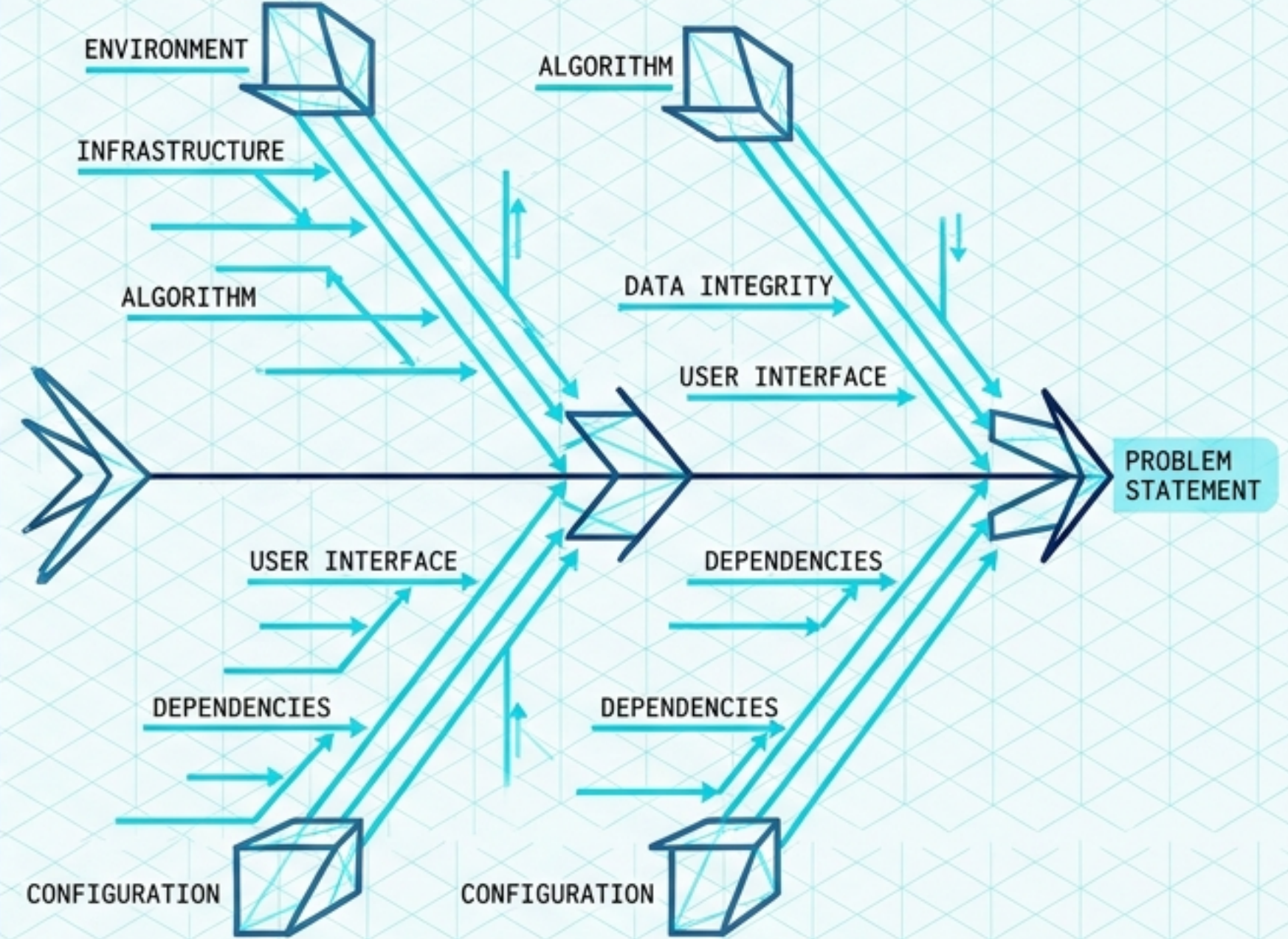
Karmaşık sistem hatalarını çözmek için yapılandırılmış bir "Hata Ayıklama (Debugging)" şeması.

// METADATA

Target: Yazılım Mühendisliği & Sistem Mimarisi

Process: Ishikawa Root-Cause Protocol

Status: Ready to Compile



sys.history | Ishikawa Diyagramı (1943)

Developer:
Kaoru Ishikawa

Release Date:
1943

Alias:
Balık Kılçığı
Tekniği
(Fishbone Diagram)

Bir problemin nedenlerini
ve alt nedenlerini
tanımlama sürecini
yapılandırmaya yardım eden
analitik bir mimaridir.

Callout Box

Sistem Mimarisi Notu: Yazılım mühendisliğinde kod modülerleştirildiği gibi, bu teknik de bir "sistem çökmesini" görsel olarak modüllerine ayırarak tersine mühendislik (reverse-engineering) yapmamızı sağlar.

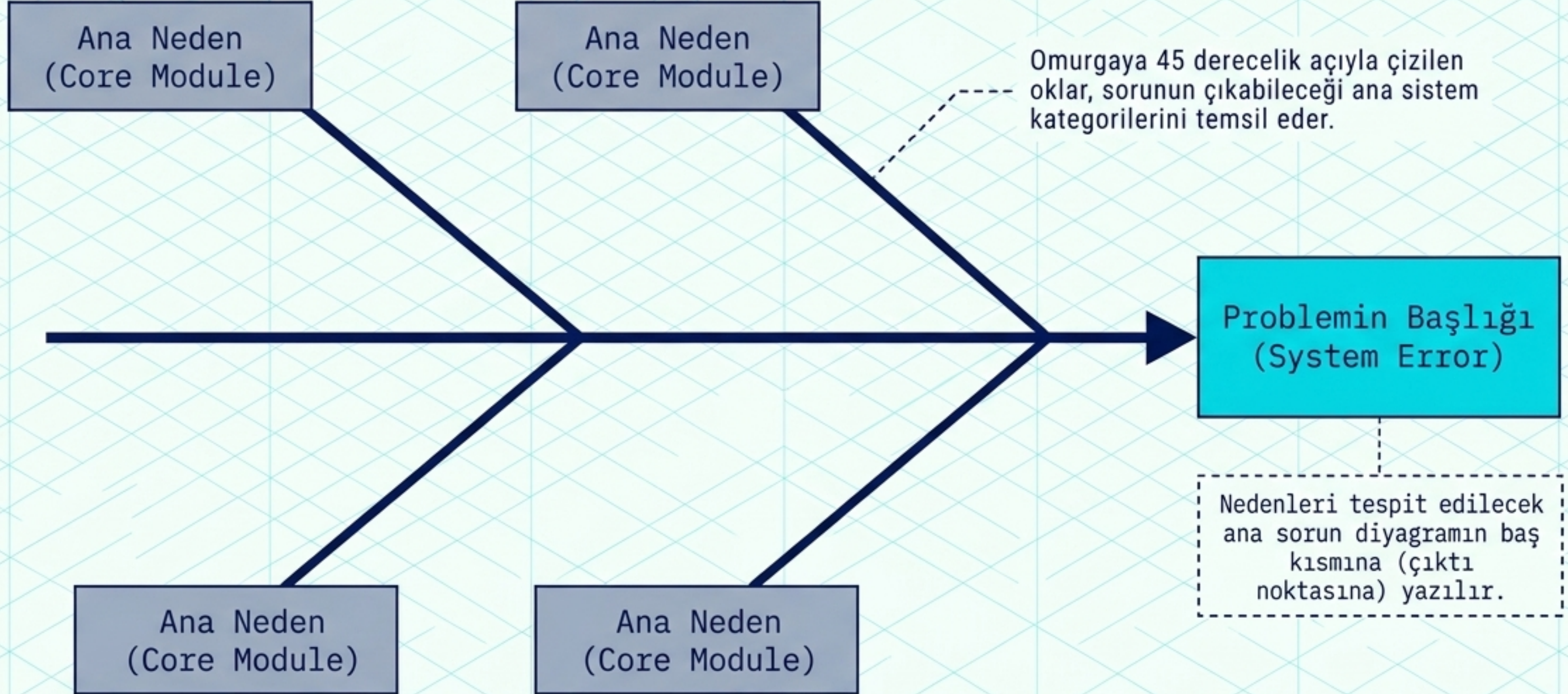
Veri Toplama Motoru: Yapılandırılmış Beyin Fırtınası

Probleme neden olan temel faktörlerin detaylandırılması için Round Robin 6-3-5 protokolü çalıştırılır.

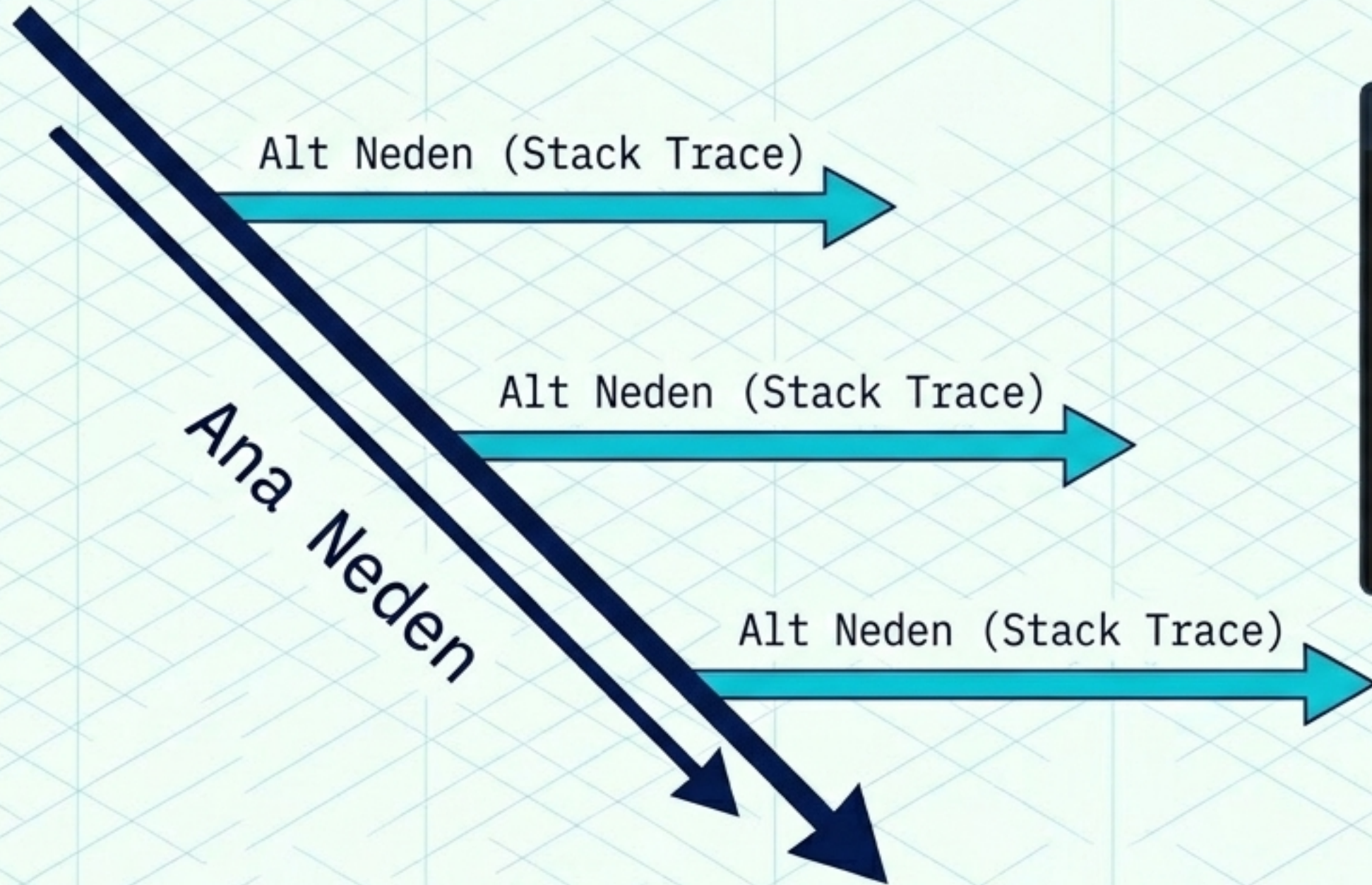


Takeaway: Bu yapı, sessiz takım üyelerinin "override" edilmesini engeller ve asenkron fikir üretimini maksimize eder.

Şemayı Derlemek: Ana Mimari (Adım 1 & 2)



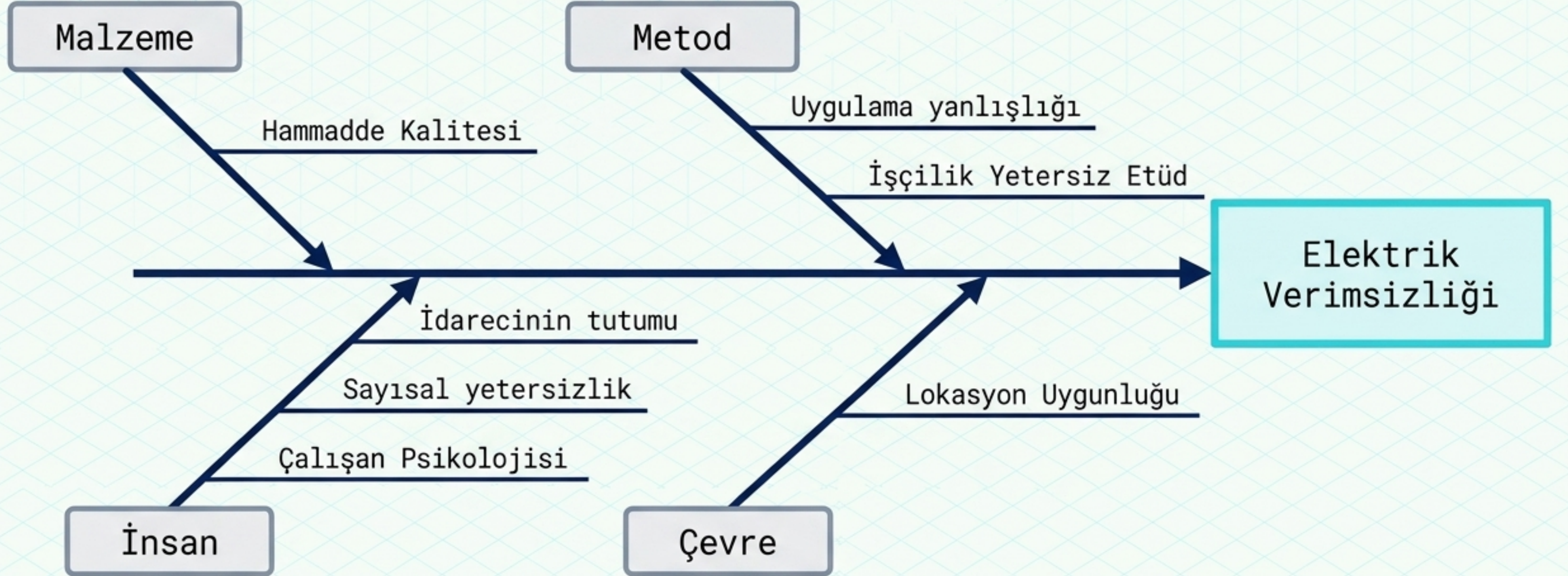
Şemayı Derlemek: Hata İzleme (Adım 3)



```
> Ana nedene oklar çizilerek  
alt nedenler yazılır.  
  
> Recursive Loop: Her adımda  
"Bu neden oluşur?" (Why?)  
sorgusu çalıştırılır.
```

Synthesis: Alt nedenler, problemin kaynağındaki asıl bug'ları (kök nedenleri) temsil eder. Bir geliştirici için bu, bir hata log'unu okuyup spesifik fonksiyona inmek gibidir.

Örnek Çıktı: "Elektrik Verimsizliği" Sistem Çökmesi



Sistem Notu: Altyapı hataları sadece "donanım" bug'ları değildir. Tıpkı yazılım dağıtım (deployment) süreçlerindeki hatalar gibi Metod mantığı ve İnsan değişkenleriyle derinden entegredir.

Post-Mortem Kültürü: Ortam vs. Mantık

Diyagramın başarılı çalışması için gerekli kurallar.

Ekip Kültürü (Soft Skills)



Safe Environment

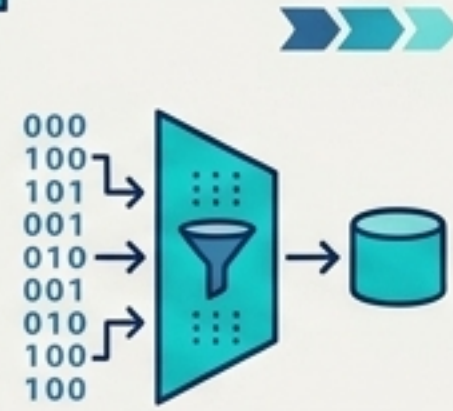
Herkesin görüşlerini rahatlıkla, çekinmeden söyleyebileceği bir ortam oluşturulmalı (Psychological Safety).



Blameless Approach

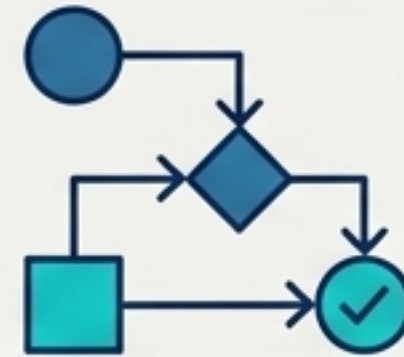
Kişilere değil, sistemin zafiyetlerine odaklanılmalı.

Diyagram Mantığı (Hard Logic)



Objective Parsing

Sebepler yazılırken tamamen tarafsız (objektif) veri girilmeli.



Actionable Items

Kaydedilen alt nedenlerin çözülebilir (actionable) olmalarına özen gösterilmeli.

Knowledge Check // System.Diagnose()

```
Terminal

[LOG] Uygulama yapılmadan önce sorun ifadesi bir kutucuğun içerisine yazılır.
[LOG] Sorunun temel nedenleri yazıldıktan sonra her biri için "Bu neden oluştur?" sorusu sorulur.
[LOG] Yanıtlar ana nedenlerin alt nedenleri olarak yapılandırılır.

[PROMPT] Yukarıda açıklanan uygulama (algoritma) aşağıdakilerden hangisidir?

[ ] A) Neden - sonuç ilişkisi kurma
[x] B) Balık kılçığı diyagramı
[ ] C) Güç alanı analizi
[ ] D) Adım adım sorun çözme
[ ] E) Sorunu dallarına ayırma
```


Dependencies & Referanslar

```
import { Doğanay, A } from "Öğretim İlke ve Yöntemleri (2010)" // Ankara: Pegem Yayıncılık  
import { Sönmez, V } from "Öğretim İlke ve Yöntemleri (2009)" // Ankara: Anı Yayıncılık  
import { Şahin, K } from "Özel Öğretim Yöntemleri (2010)" // Ankara: Pegem Yayıncılık  
  
link <rel="external" href="www.wikipedia.org" />
```

